

## -1 Почему цикл Карно лучше других?

### Условие

#### Задача 11-1 Почему цикл Карно лучше других?

Все знают, что цикл Карно лучше всех других циклов! Но ни один реальный тепловой двигатель не работает по этому циклу. Так в чем же преимущество этого цикла?

В данной задаче Вам предстоит рассмотреть несколько циклов, рабочим телом которых является один моль одноатомного идеального газа. Все циклы лежат в одном и том же температурном интервале от минимальной температуры  $T_0$  до максимальной  $T_1$ . Иными словами, на диаграмме  $(P, V)$  располагаются внутри полосы между двумя изотермами. Обратите внимание, что по осям координат отложены относительные величины  $\left(\frac{P}{P_0}, \frac{V}{V_0}\right)$ , где  $(P_0, V_0)$  - параметры газа в некотором состоянии. Все процессы следует считать равновесными. Вам предстоит рассчитать КПД всех циклов и проанализировать их зависимость от отношения температур  $\beta = \frac{T_1}{T_0}$ . Поверьте, КПД этих зависит только от этого параметра.

*Подсказка. Уравнение адиабаты идеального газа имеет вид*

$$PV^\gamma = \text{const},$$

\*где  $\gamma$  - показатель адиабаты, для одноатомного газа  $\gamma = \frac{5}{3}$ .\*

*Для облегчения вашей работы (и работы жюри!) Вам выдается отдельный бланк с подписанными и оцифрованными осями, на котором Вы должны построить требуемые графики. Не забудьте вложить его в вашу тетрадь!*

**1. Квадратный цикл.** На приведенной диаграмме цикл имеет вид квадрата. Начальное состояние газа  $(P_0, V_0)$  - точка 1. Цикл состоит из двух изобар и двух изохор. 1.1 Рассчитайте КПД этого цикла. Рассчитайте предельное значение КПД при  $\beta \rightarrow \infty$ . 1.2 Постройте график зависимости КПД этого цикла от отношения минимальной к максимальной температуре<sup>2</sup>  $\frac{T_0}{T_1} = \frac{1}{\beta}$ . *График построьте на отдельном бланке (диаграмма 1).*

<sup>2</sup> Эта зависимость более удобна, так как  $\beta$  изменяется от единицы до бесконечности, а обратная величина  $\beta^{-1}$  от единицы до нуля.

#### **2. Треугольный цикл.**

На приведенной диаграмме цикл имеет вид прямоугольного треугольника. Начальное состояние газа  $(P_0, V_0)$  - точка 1. 2.1 Рассчитайте КПД этого цикла. Рассчитайте предельное значение КПД при  $\beta \rightarrow \infty$ . 2.2 Постройте график зависимости КПД этого цикла от отношения минимальной к максимальной температуре  $\frac{T_0}{T_1} = \frac{1}{\beta}$ .

*График постройте на отдельном бланке (диаграмма 1).*

**3. Криволинейно-треугольный цикл.** Цикл состоит из изохоры 1-2, адиабаты 2-3, изобары 3-1. Начальное состояние газа  $(P_0, V_0)$  - точка 1. 3.1 Рассчитайте КПД этого цикла. Рассчитайте предельное значение КПД при  $\beta \rightarrow \infty$ . 3.2 Постройте график зависимости КПД этого цикла от отношения минимальной к максимальной температуре  $\frac{T_0}{T_1} = \frac{1}{\beta}$ .

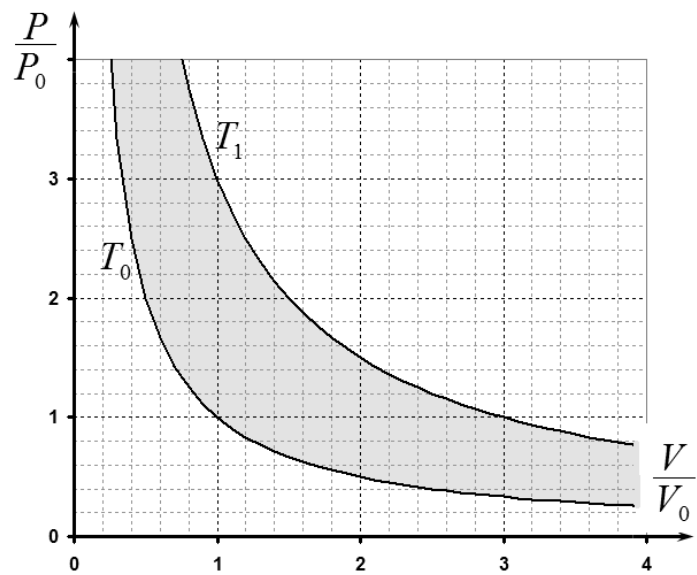
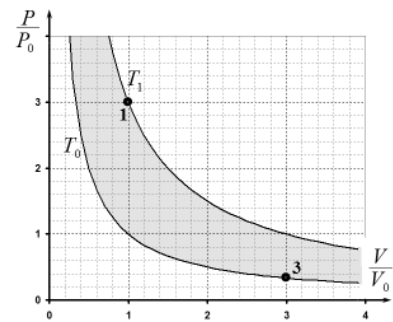
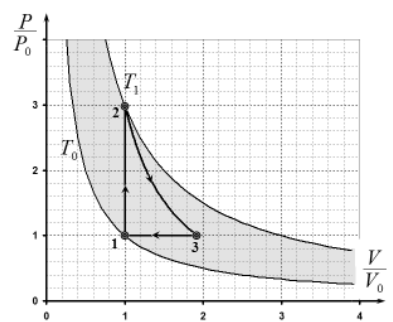
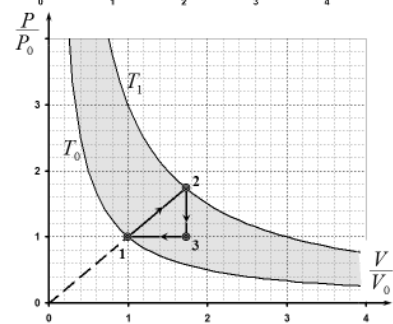
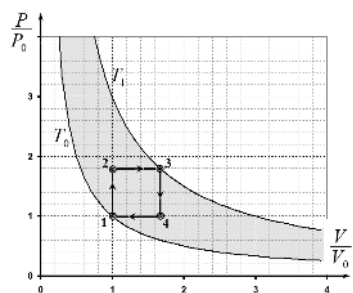
*График постройте на отдельном бланке (диаграмма 1).*

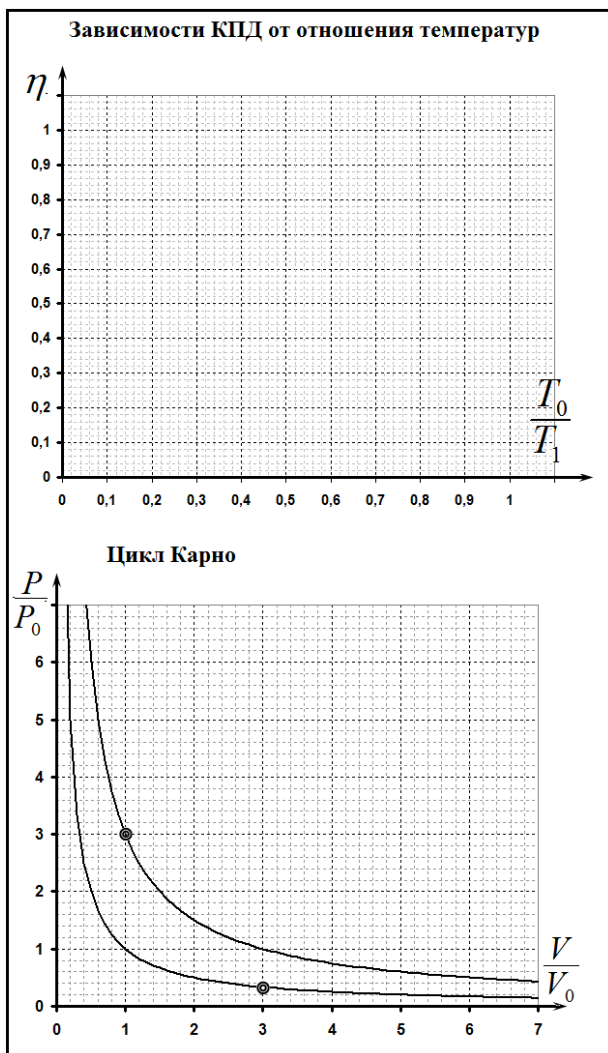
**4. Цикл Карно.** 4.1 Постройте цикл Карно (не схематически, а точно), если заданы две точки этого цикла 1 и 3, лежащие на изотермах. 4.2 Постройте график зависимости КПД этого цикла от отношения минимальной к максимальной температуре  $\frac{T_0}{T_1} = \frac{1}{\beta}$ .

*График постройте на отдельном бланке (диаграмма 2).*

**5. Заключение.** Четко и кратко сформулируйте, в чем заключается преимущество цикла Карно.

**Бланк задачи 11-1**





**Решение**

**Задача 11-1 Почему цикл Карно лучше других?**

**1. Квадратный цикл.**

Так как цикл «квадратный», то объем и давление газа возрастают в пределах цикла в одно и тоже число раз. Их произведение (пропорциональное температуре) возрастает в  $\beta$  раз, поэтому максимальные объем и давление (в состоянии 3) находятся по формулам

$$V_3 = \sqrt{\beta}V_0, \quad P_3 = \sqrt{\beta}P_0 \quad (1)$$

Газ получает теплоту на участках 1-2 и 2-3.

Суммарное количество теплоты, полученное газом равно

$$Q_1 = \frac{3}{2}RT_0 (\sqrt{\beta} - 1) + \frac{5}{2}RT_0 (\beta - \sqrt{\beta}) =$$

$$= \frac{RT_0}{2} (\sqrt{\beta} - 1) (3 + 5\sqrt{\beta}) \quad (2)$$

Работа совершенная газом за цикл численно равна площади цикла:

$$A = P_0 V_0 (\sqrt{\beta} - 1)^2 = RT_0 (\sqrt{\beta} - 1)^2. \quad (3)$$

Следовательно, КПД цикла равен

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{RT_0 (\sqrt{\beta} - 1)^2}{\frac{RT_0}{2} (\sqrt{\beta} - 1) (3 + 5\sqrt{\beta})} = \frac{2 (\sqrt{\beta} - 1)}{(3 + 5\sqrt{\beta})}. \quad (4)$$

Как и следовало ожидать, при  $\beta = 1$  КПД обращается в нуль, а при возрастании  $\beta$  стремится к предельному значению  $\bar{\eta} = \frac{2}{5} = 0,4$ . Для построения графика полученную зависимость удобно представить в виде:

$$\eta = \frac{2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{\beta}}\right)}{\left(\frac{3}{\sqrt{\beta}} + 5\right)}. \quad (5)$$

График этой зависимости показан на бланке (кривая - 1)

## 2. Треугольный цикл

Расчет КПД проводится аналогично. Газ получает теплоту только на участке 1-2. По первому закону термодинамики, это количество теплоты равно

$$Q_1 = \frac{3}{2} RT_0 (\beta - 1) + \frac{1}{2} P_0 (1 + \sqrt{\beta}) V_0 (\sqrt{\beta} - 1) = 2 P_0 V_0 (\beta - 1)$$

Работа, совершенная за цикл:

$$A = \frac{1}{2} P_0 V_0 (\sqrt{\beta} - 1)^2;$$

КПД цикла

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{(\sqrt{\beta} - 1)^2}{2(\beta - 1)} = \frac{(\sqrt{\beta} - 1)}{3(\sqrt{\beta} + 1) + (\sqrt{\beta} - 1)} = \frac{\sqrt{\beta} - 1}{2(\sqrt{\beta} + 1)}.$$

Предельное значение КПД в этом случае равен 0,5. Немного лучше!

## 3. Криволинейно-треугольный цикл.

В данном случае газ получает теплоту на участке изохорного расширения 1-2. Это количество теплоты равно

$$Q_1 = \frac{3}{2} RT_0 (\beta - 1).$$

Чтобы не считать работу (т.е. не интегрировать адиабату), найдем количество теплоты, отданное газом на участке 3-1. Для этого следует определить температуру газа в состоянии 3. Точки 2 и 3 соединены адиабатой, причем нам известны значения давлений в крайних точках. Поэтому запишем уравнение адиабатного процесса в координатах  $(P, T)$ . Из уравнения состояния идеального газа выразим  $V = \frac{RT}{P}$  и подставим в уравнение адиабаты

$$P \left( \frac{T}{P} \right)^\gamma = const \Rightarrow P^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} T = const.$$

Показатель степени в этом уравнении равен  $-\frac{2}{5}$ . Записывая это уравнение для состояний 2 и 3, получим

$$(\beta P_0)^{-\frac{2}{5}} \beta T_0 = P_0^{-\frac{2}{5}} T_3 \Rightarrow T_3 = T_0 \beta^{\frac{3}{5}}.$$

Теперь можно записать выражения для количества отданной теплоты:

$$Q_2 = \frac{5}{2} R T_0 \left( \beta^{\frac{3}{5}} - 1 \right).$$

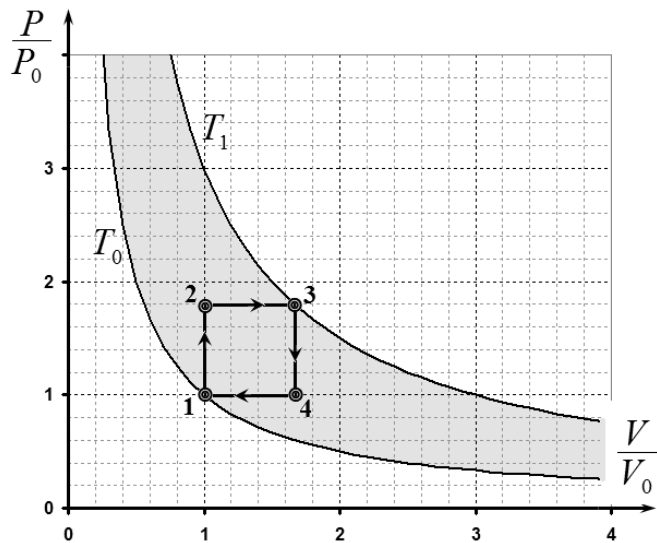
Наконец, формула КПД обретает вид

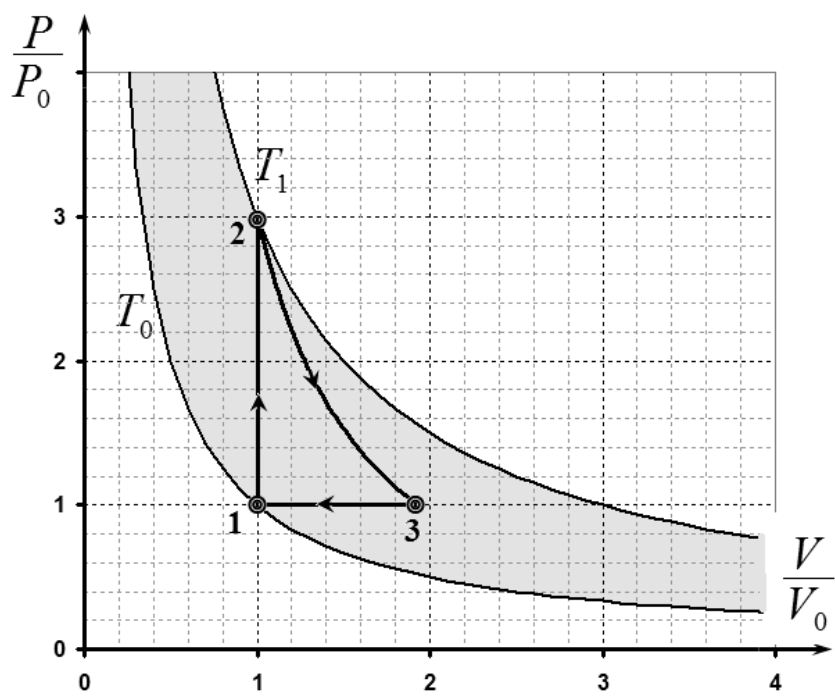
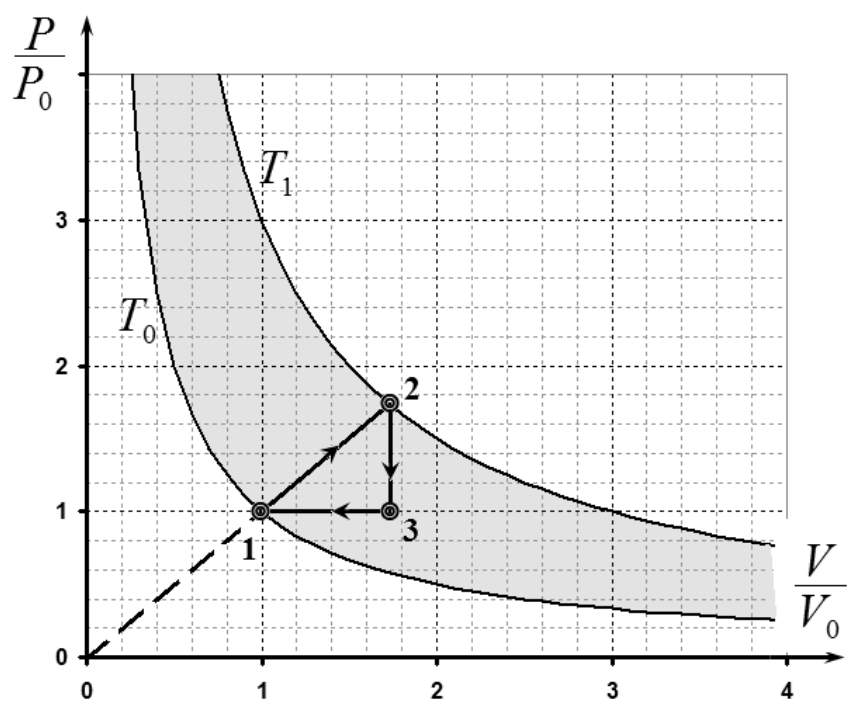
$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{5 \left( \beta^{\frac{3}{5}} - 1 \right)}{3(\beta - 1)}.$$

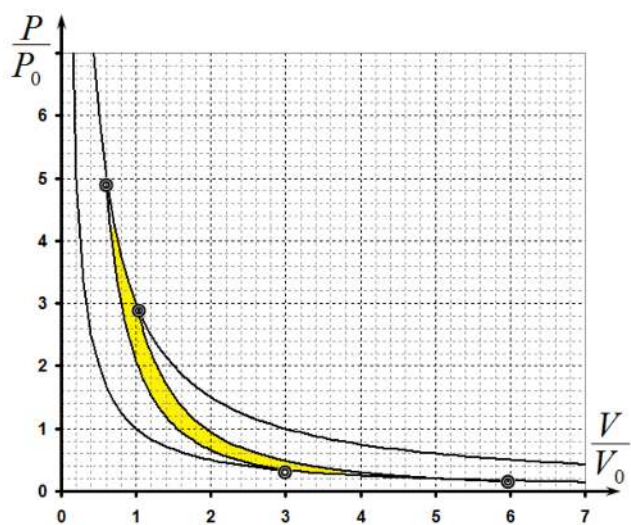
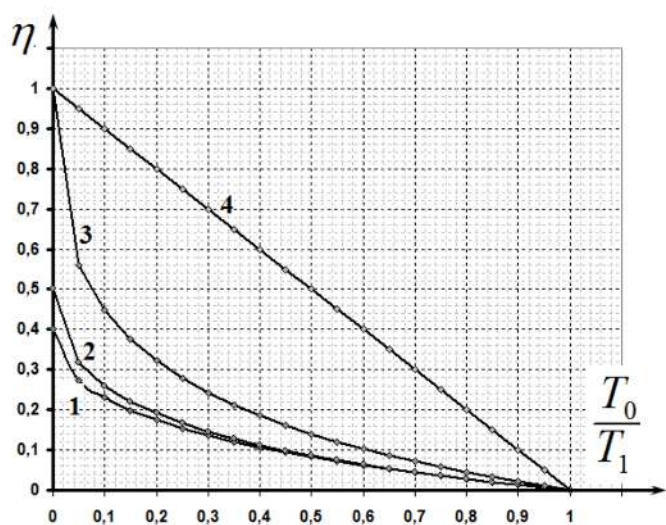
В этом цикле при возрастании  $\beta$  КПД стремится к 1. График этой зависимости изображается кривой 3 на бланке.

4. КПД цикла Карно, как известно равен  $\eta = 1 - \frac{T_1}{T_0}$ , график этой зависимости – прямая линия, идущая выше всех построенных кривых.

Таким образом, при заданных максимальных и минимальных температурах цикл Карно имеет максимально возможный КПД. Ну а рисунок цикла показан на бланке, как видите, его вид весьма далек от традиционных «ромбиков», которые обычно рисуют в учебниках!







<sup>2</sup>,  $\beta$ , Эта зависимость более удобна так как изменяется от единицы до бесконечности обратная  $\beta - 1$  величина от единицы до нуля.